Les 3 phrases

pour défendre le choix des capteurs (3, pas 2, pas 1)

Soutenance PFE — Détection d'attaques MQTT (Injection + MITM)
Chaîne du froid pharmaceutique (2–8 °C)

Le minimum vital : les 3 phrases à réciter

Avant le jury : ne panique pas avec tous les arguments. Tu n'as besoin que de ces 3 phrases, dans cet ordre. C'est une histoire en 3 étapes : **la fondation** (l'état normal), **le vote** (pourquoi 3 et pas 2), et **la sécurité** (le bonus si on te pose la question).

Phrase 1 — à dire au jury

« Mon modèle est entraîné uniquement sur l'état normal : il apprend ce que c'est qu'un frigo, un local et une météo normaux. »

Phrase 2 — à dire au jury

« Pendant l'attaque, seul le frigo sort de sa normale → 2 témoins contre 1 → la majorité le désigne. Avec 2 capteurs, ce serait 1 contre 1 : aucun verdict possible. »

Phrase 3 — à dire au jury

« Et avec 3, il m'en reste toujours 2, même si l'un tombe en panne. »

À l'oral : dis-les dans l'ordre, lentement. Chaque phrase est une étape de l'histoire. Si le jury pose une question, la page suivante donne l'explication + les exemples de chaque phrase.

Phrase 1 — La fondation : l'état normal

Phrase 1 — à dire au jury

« Mon modèle est entraîné uniquement sur l'état normal : il apprend ce que c'est qu'un frigo, un local et une météo normaux. »

Ce que ça veut dire (simple) :

Mon modèle ressemble à un vigile formé à la normalité : il n'a **jamais vu d'attaque**. Il connaît uniquement « à quoi ressemble une journée normale ». Dès que quelque chose ne ressemble plus à la normale, il lève la main. C'est pour ça qu'il peut détecter des attaques qu'il n'a jamais rencontrées.

L'exemple avec tes données (les 9 fichiers Raw) :

Capteur	État normal appris
Frigo	1–14 °C, moyenne 7,17 °C — bouge en permanence, jamais figé plus de 3 secondes
Local (thermostat)	25–35 °C, moyenne 28,67 °C — calme et stable
Météo	20,5–49,5 °C, moyenne ~36 °C — varie lentement

```
Exemple : Corrélation entre capteurs ≈ 0,006 (presque zéro) → ils sont indépendants : le local et la météo ne copient PAS le frigo. Ils peuvent donc servir de témoins fiables.
```

Le résultat qu'on peut ajouter (si on te demande) :

« Le modèle apprend le portrait de la normalité. AUC 0,978, 0,52 % de fausses alertes : c'est mesuré sur 5 jours de données réelles. »

Phrase 2 — Le vote : pourquoi 3 et pas 2

Phrase 2 — à dire au jury

« Pendant l'attaque, seul le frigo sort de sa normale → 2 témoins contre 1 → la majorité le désigne. Avec 2 capteurs, ce serait 1 contre 1 : aucun verdict possible. »

Ce que ça veut dire (simple) :

Pendant l'attaque, on prend une « photo » de l'instant : le frigo a un comportement impossible (figé, ou valeur extrême), pendant que les deux autres restent dans leur normale. Résultat : **2 témoins normaux contre 1 anormal** → la majorité désigne le frigo. Avec seulement 2 capteurs, ce serait **1 contre 1** : on saurait qu'il y a un menteur, mais pas lequel — aucun verdict n'est possible.

L'exemple avec tes données (attaque MITM = frigo figé) :

```
Exemple : frigo : 7,2 -> 7,2 -> 7,2 -> 7,2 (FIGÉ : jamais vu en 5 jours de normal !)
local : 28,7 -> 28,7 -> 28,7 (normale)
météo : 37 -> 37 -> 37 (normale)
Vérifié : 0 ligne modifiée chez le local et la météo dans tout le dataset d'attaques.
```

Avec 2 capteurs seulement :

```
Exemple : frigo : 7,2 -> 7,2 -> 7,2 (figé, anormal)
local : 28,7 -> 28,7 (normale)
= 1 voix contre 1 voix → égalité → aucun verdict possible.
```

Le résultat qu'on peut ajouter (si on te demande) :

« Le MITM est détecté à 92 % : le frigo ne reste jamais figé plus de 3 secondes en normal, donc un frigo gelé plusieurs minutes est immédiatement incohérent. L'injection plausible reste la limite honnête : rappel 0,33. »

Phrase 3 — La sécurité : la panne (la roue de secours)

Phrase 3 — à dire au jury

« Et avec 3, il m'en reste toujours 2, même si l'un tombe en panne. »

Ce que ça veut dire (simple) :

Une panne, ce n'est pas une attaque : c'est un capteur qui meurt (câble coupé, pile vide, sonde cassée). Voter demande **au moins 2 voix** (la majorité 2 contre 1). Donc : avec 3 capteurs, après une panne il en reste 2 → le vote fonctionne encore. Avec 2 capteurs, après une panne il n'en reste qu'1 → plus personne pour comparer → je suis aveugle.

L'exemple : le local tombe en panne

Scénario : le LOCAL meurt	Il reste...	Le vote marche ?
Avec 3 capteurs (frigo + local + météo)	frigo + météo = 2 voix	**OUI — 2 contre 1 possible**
Avec 2 capteurs (frigo + local)	frigo seul = 1 voix	**NON — plus personne pour voter**

Quand dire cette phrase ?

Seulement si le jury te demande « et si un capteur ne fonctionne plus ? ». Sinon, tu peux conclure après la phrase 2. Cette phrase est la **roue de secours** : on ne l'utilise jamais en route… mais elle sauve le trajet si on crève.

L'antisèche finale : les 3 phrases (à relire 5 min avant)

Phrase 1 — à dire au jury

« Mon modèle est entraîné uniquement sur l'état normal : il apprend ce que c'est qu'un frigo, un local et une météo normaux. »

Phrase 2 — à dire au jury

« Pendant l'attaque, seul le frigo sort de sa normale → 2 témoins contre 1 → la majorité le désigne. Avec 2 capteurs, ce serait 1 contre 1 : aucun verdict possible. »

Phrase 3 — à dire au jury

« Et avec 3, il m'en reste toujours 2, même si l'un tombe en panne. »

En plus, si le jury veut des chiffres

Chiffre	Valeur mesurée
AUC du modèle	0,978
Fausses alertes	0,52 %
MITM détecté	92 % (rappel)
Injection plausible	0,33 (limite honnête)
Frigo en normal hors de la zone 2–8 °C	46,6 % des cas
Le frigo resté figé en 5 jours	jamais plus de 3 secondes

Généré pour la soutenance PFE — Détection d'attaques de transmission MQTT (Injection + MITM) — 3 capteurs : frigo, thermostat, météo.